Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Redes de Computadoras II

Práctica #7: FHRP

Profesor:
M.C. Manuel Eduardo Sánchez Solchaga

Alumno:
Juan Diego Torres Cornelio

Introducción

FHRP (*First Hop Redundancy Protocol*) es una categoría de protocolos de red que proporcionan redundancia para la puerta de enlace predeterminada, donde hay dos o más enrutadores conectados a la misma subred. Asegura que si un enrutador falla, otro tome su lugar sin interrumpir la comunicación. Esta capacidad que tiene una red para recuperarse dinámicamente después de la falla de un dispositivo que funciona como puerta de enlace predeterminada, se le conoce como *redundancia de primer salto*.

Los principales protocolos dentro de la categoría FHRP son: HSRP (*Hot Standby Router Protocol*), propietario de Cisco; VRRP (*Virtual Router Redundancy Protocol*), no propietario (abierto); GLBP (*Gateway Load Balancing Protocol*), propietario de Cisco. Nos centraremos principalmente en el protocolo HSRP.

Objetivo

Implementar redundancia de primer salto, a través del protocolo HSRP, a la topología de la figura 1. Habrá una instancia HSRP por cada subred. Debe de haber conectividad entre ambas subredes a pesar de que haya un solo enlace hacia el enrutador.

Nota: esta topología se implementará completamente en Packet Tracer.

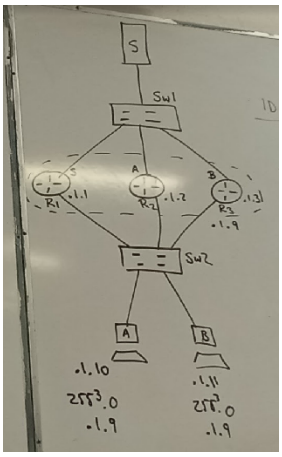

Figura 1: Topología objetivo.

1. HSRP

Iniciamos por implementar la topología de la figura 1 en Packet Tracer, indicando la configuración de direccionamiento de red de cada dispositivo y los roles (*Active*-A, *Standby*-S y *Listen*-L) de los enrutadores por cada instancia HSRP por subred. Los roles de los enrutadores se asignaron de esa manera para asegurar una simetría de tráfico para ambos segmentos de red. La subred superior tendrá la dirección de red `10.0.0.0/24` y la subred inferior `192.168.1.0/24`. Cada segmento de red tiene una dirección IP de puerta de enlace virtual, la cual será conformada a partir del enrutador virtual formado por cada instancia HSRP. Véase la figura 2.

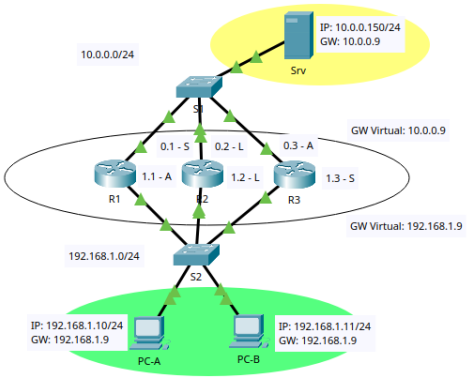

Figura 2: Topología realizada en Packet Tracer.

Indicado toda la información necesaria en la topología de la figura 2, comenzamos por implementar nuestra configuración.

1.1. Configuración de instancia HSRP para subred inferior

Comenzamos por la configuración del enrutador R1. Ingresamos a la interfaz `Gig0/0`, la cual conecta a la subred inferior. Dentro del modo de configuración de interfaz, especificamos la versión del protocolo HSRP; la versión más reciente es la 2[1]. Luego, especificamos la dirección IP de la puerta de enlace virtual predeterminada `192.168.1.9` (esta será usada por los dispositivos finales) y el número de instancia HSRP para nuestra subred, que será 1. Después, debido a que este enrutador será el *Active*[2], debemos especificar la prioridad más alta dentro del grupo de enrutadores para la instancia HSRP, por lo que será de 150; por defecto es 100. Luego, especificamos que el enrutador retome el control para

[1] La versión 1 solo admite direccionamiento IPv4.

[2] El enrutador que se utilizará como dispositivo de puerta de enlace a menos que falle o que la ruta de acceso se vuelva inactiva.

que vuelva a estar disponible después de una caída. Por otro lado, especificamos un monitoreo hacia la interfaz `Gig0/1` para decrementar la prioridad[3] del enrutador si esa interfaz falla; esto nos ayuda para mantener la redundancia y conectividad. Los comandos a utilizar son los siguientes:

```
R1(config)# interface Gig0/0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.9
R1(config-if)# standby 1 priority 150
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# standby 1 track Gig0/1
```

En cuanto a la interfaz que conecta a la subred inferior (`Gig0/0`), debemos especificar una dirección IP a la interfaz física que servirá para la comunicación entre el grupo de enrutadores de la instancia HSRP (e.g. los mensajes de saludo a la dirección de multidifusión del grupo HSRP) y para la elección del enrutador *Active* en caso de que todos los enrutadores en el grupo tengan la misma prioridad[4]. Asignamos la dirección IP `192.168.1.1/24`. Los comandos utilizados son:

```
R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

Seguimos con la configuración del enrutador R2. Para ello, realizamos los mismos comandos que los del enrutador R1, pero solo cambiando la prioridad a 145 para que sea el *Listen* (más adelante configuramos el enrutador *Standby*) y la dirección IP de la interfaz física a `192.168.1.2/24`. Los comandos utilizados son los siguientes:

```
R2(config)# interface Gig0/0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.9
R2(config-if)# standby 1 priority 145
R2(config-if)# standby 1 preempt
R2(config-if)# standby 1 track Gig0/1
R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)# exit
R2(config)#
```

Por último, realizamos la configuración del enrutador R3. Así como el enrutador R2, especificamos los mismos comandos que los del enrutador R1, pero cambiando la prioridad a 147 para que sea el *Standby* y la dirección IP de la interfaz física a `192.168.1.3/24`. Los comandos usados son:

```
R3(config)# interface Gig0/0
R3(config-if)# standby version 2
R3(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.9
```

[3] Por defecto, se realiza un decremento de 10.

[4] Si las prioridades de los enrutadores en el grupo de la instancia HSRP son las mismas, el enrutador con la dirección IP más alta se convertirá en el activo.

```
R3(config-if)# standby 1 priority 147
R3(config-if)# standby 1 preempt
R3(config-if)# standby 1 track Gig0/1
R3(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
R3(config-if)# exit
R3(config)#
```

En este punto, nos queda por configurar la instancia de la subred superior.

1.2. Configuración de instancia HSRP para subred superior

La configuración para el grupo de la instancia HSRP de la subred superior es bastante similar como se hizo con la instancia HSRP de la subred inferior. Sin embargo, la interfaz física de los tres enrutadores que conecta con la subred superior cambia a la `Gig0/1`, así como también la dirección IP de las interfaces físicas en base a la dirección de red (`10.0.0.0/24`) de la subred en cuestión. Respecto a los roles de los enrutadores para este segundo grupo de instancia HSRP, quedan de la forma: R1-*Standby*, R2-*Listen* y R3-*Active*; manteniendo así la simetría entre ambas subredes. Los comandos de configuración para los enrutadores R1, R2 y R3 son:

```
R1(config)# interface Gig0/1
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.9
R1(config-if)# standby 2 priority 147
R1(config-if)# standby 2 preempt
R1(config-if)# standby 2 track Gig0/0
R1(config-if)# ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
R1(config-if)# exit
R1(config)#
```

```
R2(config)# interface Gig0/1
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.9
R2(config-if)# standby 2 priority 145
R2(config-if)# standby 2 preempt
R2(config-if)# standby 2 track Gig0/0
R2(config-if)# ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
R2(config-if)# exit
R2(config)#
```

```
R3(config)# interface Gig0/1
R3(config-if)# standby version 2
R3(config-if)# standby 2 ip 10.0.0.9
R3(config-if)# standby 2 priority 150
R3(config-if)# standby 2 preempt
R3(config-if)# standby 2 track Gig0/0
R3(config-if)# ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
```

```
R3(config-if)# exit
R3(config)#
```

1.3. Resultados

Configurado los dos grupos de las instancias HSRP de la subred inferior y superior, nos queda solamente corroborar que los roles de los enrutadores se hayan establecido correctamente. Lo podemos verificar a través del comando `show standby` en el modo privilegiado.

Comprobamos ejecutando el comando en R1:

```
R1#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Active
    8 state changes, last state change 00:00:18
  Virtual IP address is 192.168.1.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.053 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.1.3, priority 147 (expires in 5
      ↪ sec)
  Priority 150 (configured 150)
    Track interface GigabitEthernet0/1 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
GigabitEthernet0/1 - Group 2 (version 2)
  State is Standby
    10 state changes, last state change 00:00:41
  Virtual IP address is 10.0.0.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F002
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F002 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.376 secs
  Preemption enabled
  Active router is 10.0.0.3
  Standby router is local
  Priority 147 (configured 147)
    Track interface GigabitEthernet0/0 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/1-2 (default)
```

Como se puede observar, los roles del enrutador R1 para ambas instancias sí corresponden a lo que habíamos planeado. Así como también, se logra identificar las direcciones IP del enrutador *Active* y *Standby*, y demás valores HSRP.

Ejecutamos el mismo comando para R2:

```
R2#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Listen
```

```
    11 state changes, last state change 00:00:44
  Virtual IP address is 192.168.1.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 907602 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.1.1
  Standby router is unknown
  Priority 145 (configured 145)
    Track interface GigabitEthernet0/1 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
GigabitEthernet0/1 - Group 2 (version 2)
  State is Listen
    11 state changes, last state change 00:00:41
  Virtual IP address is 10.0.0.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F002
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F002 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 6.226 secs
  Preemption enabled
  Active router is 10.0.0.3
  Standby router is unknown
  Priority 145 (configured 145)
    Track interface GigabitEthernet0/0 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/1-2 (default)
```

Lo mismo para R3:

```
R3#show standby
GigabitEthernet0/0 - Group 1 (version 2)
  State is Standby
    10 state changes, last state change 00:00:41
  Virtual IP address is 192.168.1.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F001
    Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F001 (v2 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.274 secs
  Preemption enabled
  Active router is 192.168.1.1, priority 150 (expires in 7
     ↪ sec)
    MAC address is 0000.0C9F.F001
  Standby router is local
  Priority 147 (configured 147)
    Track interface GigabitEthernet0/1 state Up decrement 10
  Group name is hsrp-Gig0/0-1 (default)
GigabitEthernet0/1 - Group 2 (version 2)
  State is Active
    8 state changes, last state change 00:00:18
  Virtual IP address is 10.0.0.9
  Active virtual MAC address is 0000.0C9F.F002
```

```
  Local virtual MAC address is 0000.0C9F.F002 (v2 default)
Hello time 3 sec, hold time 10 sec
  Next hello sent in 0.923 secs
Preemption enabled
Active router is local
Standby router is 10.0.0.1
Priority 150 (configured 150)
  Track interface GigabitEthernet0/0 state Up decrement 10
Group name is hsrp-Gig0/1-2 (default)
```

Para verificar el funcionamiento del protocolo HSRP, procedemos a inhabilitar los enlaces que conectan a los enrutadores *Active* de ambas instancias. Véase la figura 3.

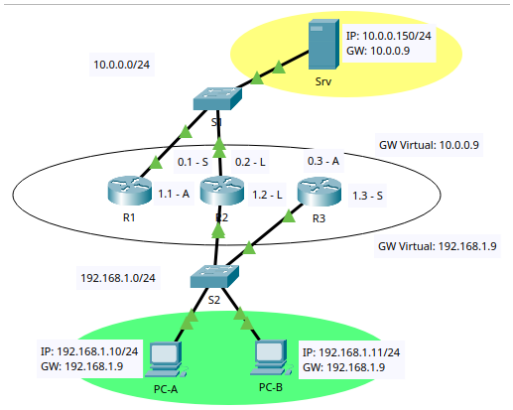

Figura 3: Desconexión de enlaces hacia enrutadores activos.

Esto provoca que las prioridades del enrutador R1 y R3 de las instancias 2 y 1 HSRP, respectivamente, disminuyan a causa del monitoreo de las interfaces. Por ende, provoca que el enrutador R2, para ambas instancias HSRP, se convierta en el *Active*, manteniendo así la comunicación entre ambas subredes. Véase la figura 4.

```
%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 1 state Standby -> Active

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 2 state Standby -> Active
```

Figura 4: R2 siendo el enrutador activo.

Para finalizar, realizamos un ping desde la *PC-B* hacia el servidor *Srv*, observando que a pesar de que varios enlaces hacia la puerta de enlace caigan, los dispositivos finales siguen manteniendo conectividad con otros dispositivos de otras subredes. Véase la figura 5.

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.0.0.150

Pinging 10.0.0.150 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.0.0.150: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.150: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.0.0.150: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.0.0.150:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Figura 5: Conectividad entre la *PC-B* y el servidor *Srv*.